

Robot Twin AI

具身智能机器人自主优化平台规划文档

项目名称：Robot Twin AI：面向具身智能的机器人数字孪生与自主优化平台

一、项目目标

本项目不是开发普通巡线小车，而是探索面向具身智能的机器人自主优化系统。

核心目标：

让机器人拥有数字身份，通过数字孪生实时映射现实状态，使AI能够理解机器人的结构、状态和行为，并通过虚拟环境分析问题、优化策略，最终反馈到真实机器人。

长期目标：

机器人 → 数字孪生 → AI Agent → 虚拟验证 → 自动优化 → 真实部署。

二、系统总体架构

1. 机器人硬件层

使用自研机器人作为实验平台，包括STM32、传感器、电机、通信模块和摄像头。

目标：

采集机器人真实状态，包括位置、速度、姿态、电机状态、电池状态和运行轨迹。

验收：

机器人稳定运行，数据稳定采集，无线传输正常，运行记录可保存。

2. 数字孪生层

建立真实机器人对应的虚拟模型。

数字孪生不是简单动画，而需要包含：

- 几何模型；
- 状态模型；
- 行为模型。

验收：

真实机器人运行时，虚拟机器人同步运动，并能够量化位置和姿态误差。

3. 机器人记忆系统

记录机器人每一次运行过程。

包括：

环境、参数、轨迹、成功失败结果、修改历史。

验收：

AI能够查询历史数据，并回答机器人过去失败原因。

4. AI Agent层

Agent不是聊天机器人，而是机器人研发助手。

需要具备工具调用能力：

- 读取运行数据；
- 分析状态；
- 调用仿真；
- 修改参数；
- 生成测试报告。

验收：

输入机器人故障问题，Agent能够分析数据、定位原因并提出验证方案。

5. 自主优化闭环

目标：

发现问题 → AI分析 → 生成方案 → 数字孪生验证 → 选择方案 → 修改参数 → 重新测试。

验收：

人为制造机器人性能问题，AI能够发现问题，在虚拟环境测试优化方案，并提升真实机器人性能。

三、未来扩展

未来方向：

AI自动修改CAD结构、生成新的硬件方案、调用制造设备完成迭代。

最终目标：

让机器人研发过程逐渐从人工驱动转向AI辅助甚至AI驱动。

四、开发原则

1. 不做简单展示系统，重点建设数据闭环。
2. Agent必须调用工具，而不是只聊天。
3. 所有优化必须经过仿真验证。
4. AI负责提高开发效率，人负责系统架构设计。

五、学习路线

第一阶段：

嵌入式、通信、数据库、网页系统。

第二阶段：

ROS2、Gazebo、机器人模型、状态估计。

第三阶段：

Agent、MCP、RAG、工具调用。

第四阶段：

控制算法、PID优化、MPC、强化学习。

六、最终项目展示标准

最终Demo应体现：

1. 机器人拥有数字身份。
2. 机器人状态实时同步到数字孪生。
3. 机器人拥有运行记忆。
4. AI能够分析机器人问题。
5. AI能够在虚拟环境验证方案。
6. AI能够辅助优化机器人性能。

项目定位：

不是“巡线小车项目”，而是“面向具身智能的机器人自主优化实验平台”。

给开发Agent的要求：

所有开发决策必须围绕：

- 增强机器人可理解性；
- 增强数字孪生能力；
- 增强AI分析能力；
- 为未来自主优化留下接口。

当前机器人只是第一个实验对象，系统架构需要支持未来扩展到无人机、机械臂等机器人平台。